LingualBridge — Phân công công việc Vòng 3

Oct 16, 2026 · @i dont know

Tổng quan

Hạn nộp prototype là Nov 13, 2026 lúc 23:59. Nhóm đặt hạn nộp nội bộ là Nov 12, 2026, để dư một ngày.

Mục tiêu bắt buộc là một app Android chạy end-to-end VI↔EN, hoàn toàn offline trên Snapdragon 8 Elite. Nếu kịp, thêm VI↔ZH và VI↔KO trước hạn; nếu không, hai cặp này phải xong trước Field-Testing ngày 28/11.

Thang điểm vòng 3: chất lượng dịch voice-to-voice 45%, hiệu năng on-device 20% (kích thước model, độ trễ, RAM đỉnh), tích hợp & UX 20%, hồ sơ demo 15%.

Thành viên	Vai trò vòng 3	Chịu trách nhiệm chính
Nguyễn Thế Khải	Team Lead / AI	Distill model MT, dữ liệu, đánh giá chất lượng dịch, kịch bản 30 phút
Nguyễn Văn Lâm	ML Optimization + UX	Tối ưu on-device, lõi C++ của pipeline, công cụ benchmark, thiết kế UX
Nguyễn Trung Kiên	Hardware + Android	Thiết bị, app Android/UI, audio và TTS, đóng gói APK, video demo

Quyết định kỹ thuật đã chốt

ASR đã được kiểm chứng, nên rủi ro lớn nhất còn lại là model MT: chất lượng sau distill và sau lượng tử hoá, cùng tốc độ trên NPU.

Khâu	Lựa chọn	Tình trạng	Việc còn lại
Thiết bị	Điện thoại Snapdragon 8 Elite, RAM ≥ 12 GB (ưu tiên 16 GB)	Chưa có máy trong tay	Mua hoặc mượn máy; trong lúc chờ thì dùng QDC
VAD	silero-vad (ONNX)	Chưa tích hợp	Chỉnh ngưỡng trong môi trường ồn nhẹ

Khâu	Lựa chọn	Tình trạng	Việc còn lại
ASR	Qwen3-ASR	Đã chạy ổn trên 8 Elite qua QDC, tốc độ 27x	Streaming theo chunk, dùng language ID để chọn chiều dịch, thử với tạp âm
MT	Distill Hunyuan-MT-7B (teacher) sang 3 student: Hunyuan-MT-1.8B, Qwen 3B Instruct, NLLB-200 1.3B	Chưa bắt đầu	Baseline, distill, chọn model thắng ngày 02/11
TTS	Piper (VI/EN/ZH)	Chưa tích hợp	Piper chưa có giọng tiếng Hàn, cần tìm TTS tiếng Hàn chạy on-device
App	Kotlin (UI) + lõi C++ qua JNI	Chưa bắt đầu	Xem bảng việc của Lâm và Kiên

Cách chọn model MT thắng: cho điểm tổng hợp cả chất lượng (COMET, BLEU trên dataset mẫu của BTC, đo sau khi lượng tử hoá), độ trễ mỗi câu trên 8 Elite, RAM đỉnh và kích thước file. Lý do: hiệu năng chiếm 20% số điểm.

Lưu ý: NLLB là model encoder-decoder, nên cần một đường runtime riêng, khác với hai model LLM còn lại. Ngoài ra, NLLB dùng license CC-BY-NC (cấm thương mại), còn Qwen bản 3B cũng có license riêng. Cả hai cần kiểm tra trước khi public repo và trước khi làm sản phẩm thương mại.

Nguyễn Thế Khải — Distill MT và chất lượng dịch

Khải chịu trách nhiệm phần chiếm 45% số điểm: chất lượng dịch. Mốc quan trọng nhất là chốt model MT thắng vào ngày 02/11.

#	Việc	Hạn	Xong khi	Phụ thuộc	Trạng thái
K1	Tải dataset mẫu của BTC, tách tập dev nội bộ, viết script đánh giá BLEU/chrF/COMET	Oct 18, 2026	Một lệnh in ra bảng điểm cho cả 6 chiều dịch	—	Chưa bắt đầu
K2	Chạy baseline zero-shot cho teacher và 3 student trên 3 cặp, cả 2 chiều	Oct 21, 2026	Có bảng điểm 4 model × 6 chiều, đã gửi cho Lâm	K1	Chưa bắt đầu

#	Việc	Hạn	Xong khi	Phụ thuộc	Trạng thái
K3	Xây corpus nguồn theo domain (nhà máy, an toàn lao động, y tế), không dùng câu trong dataset mẫu	Oct 23, 2026	Corpus VI/EN/ZH/KO đã làm sạch và bỏ trùng	—	Chưa bắt đầu
K4	Sinh bản dịch bằng teacher (sequence-level KD) trên GPU, lọc bỏ câu lỗi	Oct 26, 2026	Có tập song ngữ để distill cho cả 3 cặp	K3	Chưa bắt đầu
K5	Distill 3 student; nếu thiếu GPU thì chỉ distill 2 student tốt nhất theo K2	Oct 31, 2026	Có checkpoint và điểm trên tập dev	K4	Chưa bắt đầu
K6	Chọn model MT thắng cùng Lâm, dựa trên điểm sau lượng tử hoá và số đo trên thiết bị	Nov 2, 2026	Quyết định được ghi vào tài liệu này	K5, L2	Chưa bắt đầu
K7	Dùng language ID của Qwen3-ASR để tự chọn chiều dịch	Oct 30, 2026	Nói tiếng Việt hay tiếng nước ngoài đều ra đúng chiều, không cần bấm nút	L3	Chưa bắt đầu
K8	Làm glossary thuật ngữ nhà máy 4 ngôn ngữ và chèn vào prompt MT	Nov 4, 2026	Thuật ngữ trong kịch bản được dịch đúng	K6	Chưa bắt đầu
K9	Viết kịch bản hội thoại 30 phút trong bối cảnh nhà máy, tập dượt cùng cả nhóm	Nov 6, 2026	Đã chạy trọn kịch bản trên app ít nhất 1 lần	K6	Chưa bắt đầu
K10	Viết phần AI, roadmap và giới hạn trong Submission Template	Nov 11, 2026	Phần AI của template đã điền bằng số đo thật	L8	Chưa bắt đầu

Nguyễn Văn Lâm — Tối ưu on-device, lõi pipeline và UX

Lâm chịu trách nhiệm phần hiệu năng (20% số điểm) và bằng chứng benchmark bắt buộc. Mốc quan trọng nhất là ngày 30/10: pipeline VI↔EN chạy end-to-end, dùng tạm một student zero-shot, để khi có model distill chỉ cần thay file trọng số.

#	Việc	Hạn	Xong khi	Phụ thuộc	Trạng thái
L1	Tạo tài khoản AI Hub và QDC cho cả nhóm; lưu log của lần test Qwen3-ASR đạt 27x để làm bằng chứng	Oct 19, 2026	Cả 3 người đăng nhập được; log được lưu trong repo	—	Chưa bắt đầu
L2	Lượng tử hoá nhanh và profile 3 student trên 8 Elite (ms/token, RAM đỉnh, dung lượng); xác định runtime cho từng model	Oct 23, 2026	Có bảng số đo; loại sớm model nào không chạy được trên NPU	—	Chưa bắt đầu
L3	Viết lõi C++ của pipeline: VAD → Qwen3-ASR streaming → MT → TTS, có hàng đợi và luồng, giao tiếp qua JNI	Oct 30, 2026	Nói VI↔EN vào mic thì nghe được bản dịch trên máy thật	L2, N3, N4	Chưa bắt đầu
L4	Thiết kế wireframe UX: chọn cặp ngôn ngữ, Start/Stop, câu gốc và bản dịch chữ to, hiển thị độ trễ, import glossary	Oct 23, 2026	Kiên nhận wireframe và bắt đầu dựng UI	—	Chưa bắt đầu
L5	Lượng tử hoá các checkpoint distill để chọn model, sau đó tối ưu bản thắng; đo độ tụt chất lượng cùng Khải	Nov 5, 2026	Model thắng chạy trong app với độ tụt COMET đã đo được	K5, K6	Chưa bắt đầu
L6	Quản lý bộ nhớ: lazy-load theo cặp ngôn ngữ, mmap, reset KV-cache sau mỗi câu	Nov 6, 2026	RAM đỉnh ổn định khi chạy liên tục 30 phút, app không bị Android kill	L3	Chưa bắt đầu
L7	Viết công cụ benchmark chạy trong chế độ máy bay: đọc file câu hoặc audio, xuất CSV, log thời gian từng khâu và RAM đỉnh	Nov 6, 2026	Một lệnh chạy ra file log có dấu thời gian	L3	Chưa bắt đầu
L8	Chạy benchmark chính thức; lưu log gốc và ảnh chụp màn hình	Nov 10, 2026	Có đủ bằng chứng cho mục 7.3 của brief	L5, L6, L7	Chưa bắt đầu

#	Việc	Hạn	Xong khi	Phụ thuộc	Trạng thái
L9	Viết phần hiệu năng và hướng dẫn tái lập kết quả trong Submission Template	Nov 11, 2026	Người ngoài nhóm làm theo hướng dẫn và ra được số gần giống	L8	Chưa bắt đầu

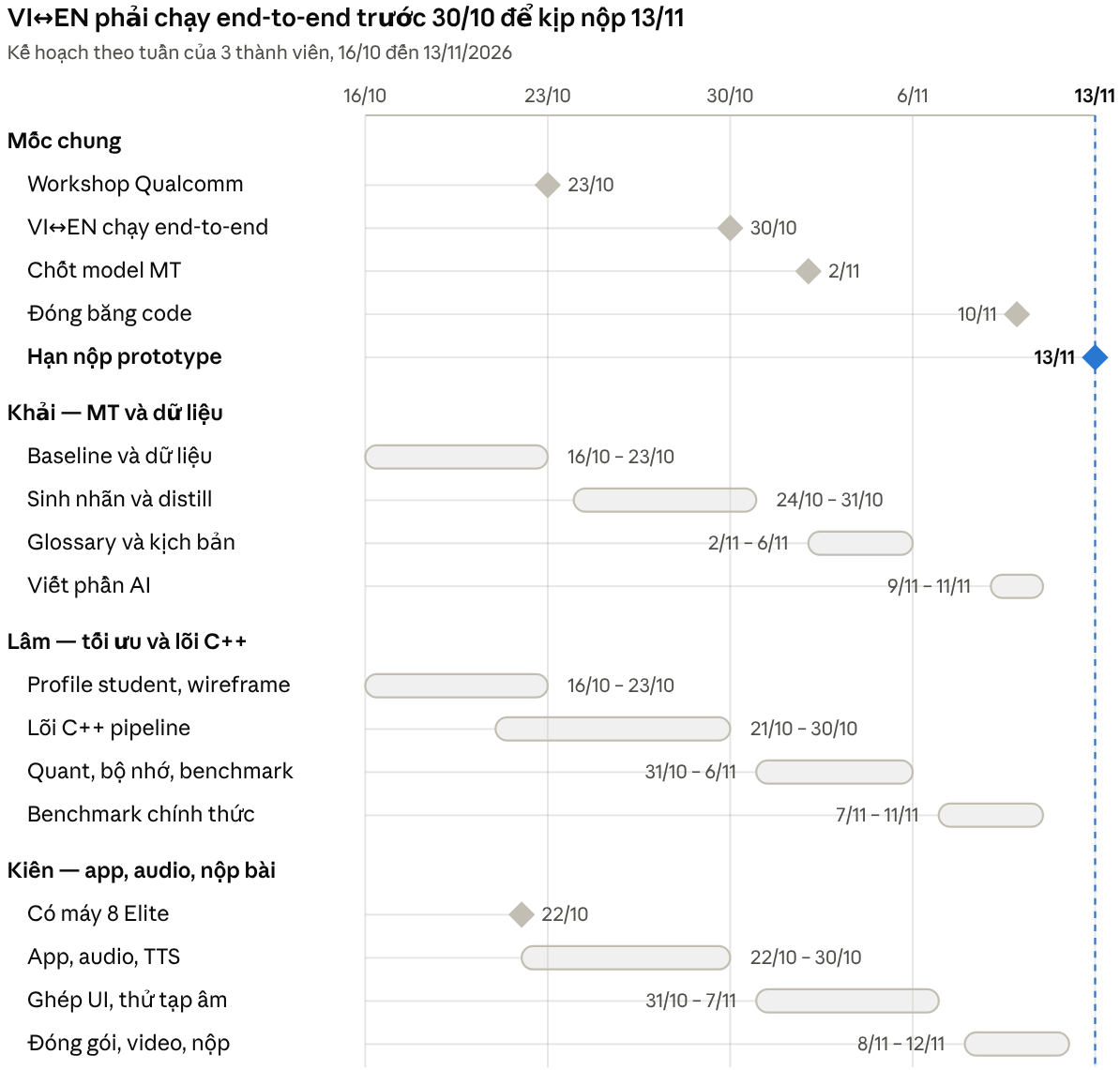
Nguyễn Trung Kiên — Thiết bị, app Android và hồ sơ nộp

Vì demo chạy trên điện thoại nên phần phần cứng nhẹ hơn. Do đó Kiên nhận thêm việc dựng UI, xử lý audio và đóng gói, để Lâm tập trung vào tối ưu. Việc gấp nhất là có máy 8 Elite trong tay trước ngày 22/10.

#	Việc	Hạn	Xong khi	Phụ thuộc	Trạng thái
N1	Mua hoặc mượn điện thoại Snapdragon 8 Elite, RAM ≥ 12 GB; bật developer mode và cài adb	Oct 22, 2026	Máy cài được APK thử qua adb	—	Chưa bắt đầu
N2	Dựng khung app Kotlin theo wireframe của Lâm	Oct 28, 2026	Màn hình chính chạy được, chưa cần nối model	L4	Chưa bắt đầu
N3	Xử lý audio: AudioRecord 16 kHz, nguồn VOICE_COMMUNICATION kèm AEC/NS, tắt mic khi đang phát TTS	Oct 28, 2026	Máy không tự nghe lại tiếng từ loa của chính nó	N1	Chưa bắt đầu
N4	Tích hợp TTS: Piper cho VI/EN/ZH; tìm TTS tiếng Hàn chạy on-device	Oct 30, 2026	4 ngôn ngữ đều phát ra tiếng khi đang offline	—	Chưa bắt đầu
N5	Ghép UI với lõi C++ qua JNI; hiển thị độ trễ của từng câu trên màn hình	Nov 3, 2026	Giám khảo tự bấm Start là dùng được, không phải chạy code	L3, N2	Chưa bắt đầu
N6	Thử với tạp âm nhẹ (quạt, người nói chuyện); đo pin và nhiệt khi chạy liên tục 30 phút	Nov 7, 2026	Có số đo pin, nhiệt, throttling; các lỗi do ồn đã được ghi lại	N5	Chưa bắt đầu

#	Việc	Hạn	Xong khi	Phụ thuộc	Trạng thái
N7	Đóng gói APK kèm model và viết hướng dẫn cài offline; repo GitHub public, model để trên Drive hoặc HuggingFace	Nov 10, 2026	Cài thành công trên một máy sạch mà không cần mạng	N5, L5	Chưa bắt đầu
N8	Quay video demo: bật chế độ máy bay trước, rồi chạy trọn kịch bản 30 phút, hiện log độ trễ, không cắt ghép	Nov 11, 2026	Video đáp ứng đủ mục 7.1 của brief	K9, N7	Chưa bắt đầu
N9	Nộp Google Form, đặt tên file là LingualBridge_Prototype Submission_V3	Nov 12, 2026	Đã nhận email xác nhận của BTC	K10, L9, N8	Chưa bắt đầu
N10	(Tuỳ chọn, sau hạn nộp) làm vỏ máy hoặc mic rời để lấy điểm cộng phần cứng +0,5	Nov 27, 2026	Dùng được trong buổi Field-Testing	N9	Chưa bắt đầu

Lịch theo tuần và điểm bàn giao



lịch 16/10–13/11 · 3 thành viên, 5 mốc chung

Cả 3 nhánh chạy song song và gặp nhau ngày 30/10, khi VI↔EN chạy end-to-end với một student zero-shot. Từ ngày 02/11, model distill thắng sẽ thay vào chỗ đó.

Các điểm bàn giao (người sau chờ người trước):

- K2 → L2: bảng điểm baseline, ngày 21/10
- L4 → N2: wireframe UX, ngày 23/10
- L3 → N5: lõi C++ chạy được, ngày 30/10
- K6 → L5: model MT thắng, ngày 02/11
- K9 → N8: kịch bản 30 phút, ngày 06/11

- L8, K10, L9 → N9: số đo và tài liệu để nộp, ngày 11/11

Sau khi nộp: kết quả công bố ngày 23/11, Field-Testing ngày 28/11, Chung kết ngày 05/12 tại VNG Campus.

Rủi ro và phương án dự phòng

Nguyên tắc chung: luôn giữ một bản VI↔EN chạy được. Một cặp chạy ổn định vẫn tốt hơn ba cặp hay lỗi.

Rủi ro	Dấu hiệu sớm	Phương án dự phòng	Người theo dõi
Distill chưa xong, hoặc student sau distill còn kém hơn bản zero-shot	Điểm dev ngày 31/10	Dùng student zero-shot tốt nhất theo K2; ưu tiên Hunyuan-MT-1.8B vì nó vốn chuyên về dịch	Khải
Một student không chạy được trên NPU (dễ xảy ra nhất với NLLB)	Kết quả L2 ngày 23/10	Loại sớm model đó, dồn GPU cho các model còn lại	Lâm
Chưa có máy 8 Elite trong tay	Đến 22/10 vẫn chưa mua được	Phát triển trên QDC; đăng ký buổi kiểm thử thiết bị tại VNG	Kiên
Lượng tử hoá làm tụt chất lượng dịch	COMET giảm rõ sau khi quant (L5)	Dùng INT8 hoặc mixed precision cho các layer nhạy	Lâm
Không tìm được TTS tiếng Hàn chạy on-device	N4 ngày 30/10	Nộp với VI↔EN (đủ điều kiện tối thiểu), bổ sung tiếng Hàn trước 28/11	Kiên
Máy tự nghe lại tiếng từ loa của nó và dịch lại	Khi test N3	Tắt mic trong lúc TTS đang phát	Kiên
BGK cài gói bị lỗi	Khi thử cài trên máy sạch (N7)	Lúc đó video là căn cứ chấm chính, nên video phải hiện rõ log độ trễ	Kiên
Lâm quá tải vì kiêm hai vai	Một việc L trễ quá 2 ngày	Kiên nhận L7 (công cụ benchmark); Khải nhận phần viết L9	Khải

Câu hỏi cho BTC tại workshop Oct 23, 2026

Khải hỏi tại buổi workshop và cập nhật câu trả lời ngay dưới từng câu. Câu trả lời có thể làm thay đổi việc K1, L7 và N8.

- [ ] Tập test ẩn 1.000 câu ở dạng audio hay text? BGK chấm bằng metric nào?
- [ ] BGK chạy benchmark qua app của đội, hay cần một chế độ chạy theo file (CLI)?
- [ ] Buổi kiểm thử thiết bị tại VNG diễn ra ngày nào? Ở đó có máy Snapdragon 8 Elite không?
- [ ] Vòng Field-Testing yêu cầu thêm bao nhiêu cặp ngôn ngữ?
- [ ] Model đã distill có phải public trọng số không, hay chỉ cần nằm trong gói cài đặt? Model có license phi thương mại (NLLB) có được dùng không?
- [ ] Video 30 phút có bắt buộc quay một mạch, hay được chia nhiều đoạn miễn là không cắt ghép?